

L'activité physique et la vision périphérique

L'effet de l'activité physique aérobique d'intensité vigoureuse sur le
champ visuel de jeunes adultes

Mémoire déposé en Sciences du sport, de l'exercice et de la santé

Par

Table des matières

Méthode de recherche.....	3
Contexte théorique	3
Méthodologie	7
Protocole	12
Analyse des données	15
Analyse des résultats pour des yeux particuliers	15
Analyse de l'ensemble des résultats	17
Discussion	23
Évaluation	24
Médiagraphie	26

Méthode de recherche

Contexte théorique

La vision périphérique joue un rôle important dans de nombreuses activités quotidiennes. Elle permet la détection de mouvements et d'objets en dehors du champ visuel central. Cette capacité est essentielle notamment pour la sécurité routière en apercevant des sources d'accidents possibles ou pour permettre à des athlètes de sports d'équipe de porter leur attention sur les nombreux éléments du terrain de jeu sans devoir déplacer leur regard. La vision périphérique facilite donc la navigation dans des environnements complexes et contribue à la conscience spatiale globale.

Anatomiquement, la rétine présente une organisation particulière qui explique les différences fonctionnelles entre la vision centrale et périphérique. La fovéa, située au centre de la rétine, contient une forte concentration de cônes photorécepteurs responsables de l'acuité visuelle détaillée et de la vision en couleurs. À mesure que l'on s'éloigne du centre vers la périphérie, la densité de cônes diminue alors que celle des bâtonnets, plus sensibles à la lumière, augmente. Cette distribution explique pourquoi la vision centrale excelle dans la discrimination de détails, alors que la vision périphérique est optimisée pour la détection de mouvement et de contrastes lumineux (Purves et al., 2001 ; Levin, 2025, p.428). Ces deux régions constituent le champ visuel, défini comme étant l'étendue de l'espace visible lorsque l'œil fixe un point central (Spector, 1990). L'excentricité rétinienne, mesurée en degrés à partir du point de fixation central, permet de noter différentes positions dans le champ visuel.

La sensibilité du champ visuel peut être définie comme étant la capacité à détecter des stimuli lumineux de différentes intensités à diverses positions du champ visuel (Berezina et al., 2011). Comme l'indique la figure 1, cette sensibilité varie selon l'âge, diminuant progressivement avec le vieillissement en raison de changements dans le cristallin, la rétine et les voies visuelles (Haas, 1986). Chez les jeunes adultes en bonne santé, le champ visuel normal s'étend normalement jusqu'à environ 60° du côté médial (vers le nez), jusqu'à 100° du côté latéral (vers la tempe) pour chaque œil, jusqu'à 75° vers le bas et jusqu'à 60° vers le haut (Spector, 1990). La plus haute sensibilité est dans les régions centrales, et elle décroît vers la périphérie (Grobbe et al., 2016). La périmétrie est la méthode clinique d'évaluation du champ visuel. Il y a deux approches principales : la périmétrie cinétique, où un stimulus en mouvement est présenté depuis la périphérie vers le centre, et la périmétrie statique, où des stimuli d'intensité variable sont présentés à des positions fixes (Ruia & Tripathy, 2025). Pour ce travail, une méthode de périmétrie statique simplifiée est utilisée pour mesurer la sensibilité via une probabilité de détection, présentant des diodes électroluminescentes (DEL) d'intensité fixe à des excentricités prédéterminées sur quatre orientations (haut, bas, latéral et médial).

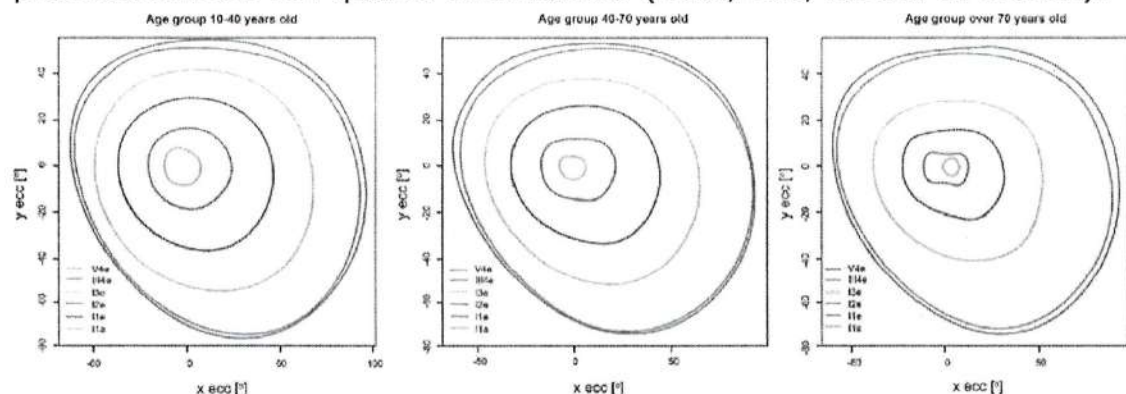


Figure 1. Champ visuel normal d'yeux droits selon la tranche d'âge (Grobbe et al., 2016)

L'effort physique engendre des modifications cardiovasculaires importantes qui pourraient influencer la fonction visuelle. Lors d'un exercice intense, la fréquence cardiaque s'élève considérablement, le débit cardiaque augmente, et une redistribution du flux sanguin s'opère dans l'organisme. Le système cardiovasculaire privilégie alors l'irrigation des muscles actifs en redirigeant le sang des organes non

essentiels à l'effort immédiat (Joyner & Casey, 2015). Cette redistribution s'effectue par vasoconstriction des artères alimentant les organes moins sollicités et vasodilatation des vaisseaux musculaires, mécanisme orchestré par le système nerveux sympathique et divers médiateurs chimiques (Joyner & Casey, 2015). Les impacts sur la perfusion oculaire et rétinienne durant l'exercice dépendent de plusieurs facteurs. L'exercice peut provoquer des changements vasculaires au niveau oculaire, incluant des augmentations du flux sanguin rétinien (Hayashi et al., 2011) et une diminution de la pression intraoculaire dans la période immédiatement après l'exercice (Price et al., 2003), ce qui présente certains bienfaits à court et à long terme pour la santé oculaire, particulièrement pour des patients atteints de maladies comme le glaucome (Zhang et al., 2024). Au niveau cérébral, l'oxygénation augmente généralement avec l'intensité, atteignant toutefois un plateau ou un déclin après un point d'épuisement (Orcioli-Silva et al., 2024). Le seuil de 150 battements par minute (bpm) utilisé dans cette étude correspond généralement à un exercice d'intensité vigoureuse. Pour une activité physique vigoureuse, la fréquence cardiaque cible se situe environ entre 70 et 85% de la fréquence cardiaque maximale, ce qui, pour des adolescents de 17-19 ans (fréquence maximale ~200-203 bpm), équivaut à environ 140-172 bpm, plaçant le seuil de 150 bpm au milieu de cette zone d'intensité vigoureuse (American Heart Association, 2026).

Les recherches sur la relation entre l'effort physique et la vision périphérique présentent des résultats variables. Une étude utilisant l'analyseur de champ visuel Humphrey a investigué l'effet de 10 minutes d'exercice contrôlé sur la sensibilité du champ visuel statique et cinétique chez 20 jeunes sujets, concluant que l'exercice n'augmentait pas la sensibilité du champ visuel (Wood et al., 1994). D'autres travaux ont examiné les effets de certains types d'exercice aérobique sur diverses fonctions visuelles, ne trouvant aucun effet significatif sur l'acuité visuelle, l'erreur réfractive ou l'amplitude d'accommodation (Woods & Thomson, 1995). Cependant, des recherches ont rapporté l'hypothèse que l'épuisement menant à une diminution de l'oxygénation cérébrale sont à la source d'un temps de réaction plus élevé à des stimuli visuels (Ando, 2013). Une autre hypothèse possible est la vasoconstriction de certains vaisseaux

réiniens menant à des taches aveugles (scotomes) dans le champ visuel, tel que rapporté dans une série de cas présentés par Jehn et al. (2002). Il est important de noter que l'effet qui y est observé est toutefois monoculaire, et chez des patients plus âgés.

Ce travail vise à déterminer si pendant l'effort physique, la sensibilité de la vision périphérique est affectée chez de jeunes adultes en santé. Elle contribuera aux connaissances scientifiques en apportant des données sur les effets aigus d'un exercice vigoureux sur la détection de stimuli périphériques à différentes excentricités et orientations. Les applications pratiques potentielles incluent l'optimisation de protocoles d'entraînement visuel pour les athlètes, l'amélioration de la sécurité dans les environnements nécessitant une vigilance périphérique constante, et une meilleure compréhension des interactions entre les systèmes cardiovasculaire et visuel lors d'activités physiques intenses.

Méthodologie

Figure 2. Les variables indépendantes, dépendantes et contrôlées pour déterminer l'influence du niveau d'effort sur la sensibilité du champ visuel.

Types de variables	Descriptions	Précisions
Indépendante	Niveau d'effort	Les données sont séparées en deux conditions : au repos (condition contrôle) et à l'effort (condition expérimentale). Les mesures de la condition expérimentale sont effectuées sur les mêmes sujets après la prise de données de la condition contrôle. Critère d'inclusion pour la condition à l'effort : fréquence cardiaque au-dessus de 150 battements par minute, mesurée immédiatement avant et après la prise de données pour chaque orientation (série) en comptant le nombre de pulsations sur une artère radiale ou carotide pendant un intervalle de 10 secondes.
Dépendante	Sensibilité de la vision périphérique	Nombre de détections des stimuli lumineux à chaque position testée. Il y a un maximum de 2 détections possibles sur 2 présentations du stimulus par position pour une série de données particulière. Un total de 40 positions sont évaluées par œil : 10 positions angulaires (excentricités : 6°, 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 42°, 48°, 54°, 60°) pour chacune des 4 orientations (par rapport à l'horizontale : 0°, 90°, 180°, 270°).
Contrôlée	Âge et état de santé des sujets	Population : 18 sujets âgés de 17 à 19 ans, en bonne santé apparente. Données collectées : 32 yeux évalués (17 yeux droits, 15 gauches). Certains sujets n'ont eu qu'un œil évalué en raison de contraintes de temps. Les données issues d'un sujet ont été exclues en raison de non-respect du protocole expérimental : la fréquence

		cardiaque de celui-ci avait descendu sous le seuil de 150 bpm pendant la prise de données à l'effort, et il n'avait pas le temps de reprendre le test.
	Vision monoculaire	La vision périphérique est évaluée dans un œil à la fois, l'autre œil est fermé et bloqué par une main. Les positions horizontales sont définies en termes de position latérale (vers la tempe) ou médiale (vers le nez) pour permettre la comparaison entre les yeux gauches et droits.
	Condition d'éclairage ambiant	Prise de données effectuée uniquement entre 15h30 et 18h30 durant une semaine de septembre devant un mur de la salle d'entraînement afin de minimiser les variations de lumière ambiante (étant donné la présence de grandes fenêtres).
	Type d'activité physique	Pour tous les sujets, l'activité physique est le pédalage sur un vélo stationnaire. La vitesse n'est pas contrôlée, puisque l'objectif est plutôt d'atteindre et de maintenir la fréquence cardiaque cible.
	Géométrie du montage et position du sujet	Le même modèle de vélo est utilisé au long de la prise de données. La forme de ce vélo faisait en sorte qu'il était impossible d'apercevoir la lumière provenant de certaines DEL (les 4 dernières, lorsque la barre est positionnée vers le bas). Ces positions sont donc ignorées dans l'analyse de données. La distance œil montage est également maintenue à (50 ± 5) cm au long de la prise de données. L'alignement vertical entre l'œil testé et la jonction barre-trépied est maintenu.
	Montage expérimental utilisé	Le même montage expérimental est utilisé pour tous les sujets. L'intensité des DEL est donc constante pour tous les sujets. Voir la figure 3 pour une photo de ce montage.

	Paramètres temporels divers	Durée d'illumination de chaque DEL : 200 ms Intervalle entre deux stimuli : durée aléatoire entre 1,000 et 5,000 s (distribution uniforme) Fenêtre de détection maximale : 1,000 s après l'allumage du stimulus, pour prendre en compte le temps de réaction du sujet ainsi que les délais associés au système informatique et électronique Nombre de présentations par DEL : 2 répétitions par série
--	-----------------------------	--

Note sur les incertitudes : les incertitudes sur le temps sont négligeables vu l'utilisation du système informatique pour les mesurer. L'incertitude sur les positions angulaires n'est pas négligeable, et est estimée dans la section Évaluation.

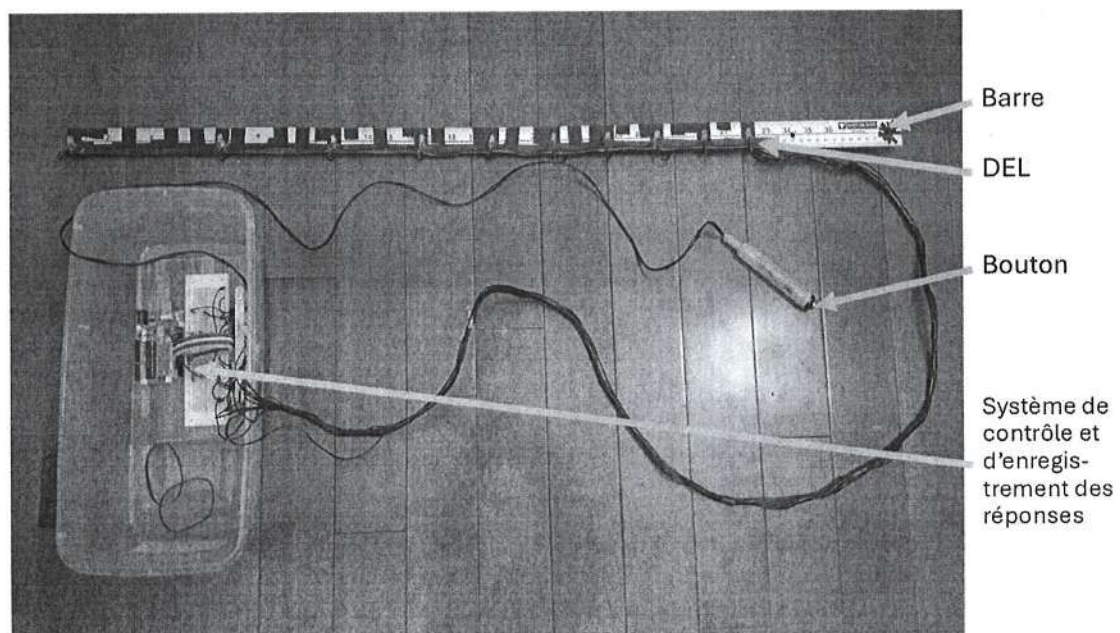


Figure 3. Les différentes parties du montage. Pendant l'expérience, la barre est fixée sur un trépied, le bouton est donné au sujet et le système informatique est branché à un ordinateur

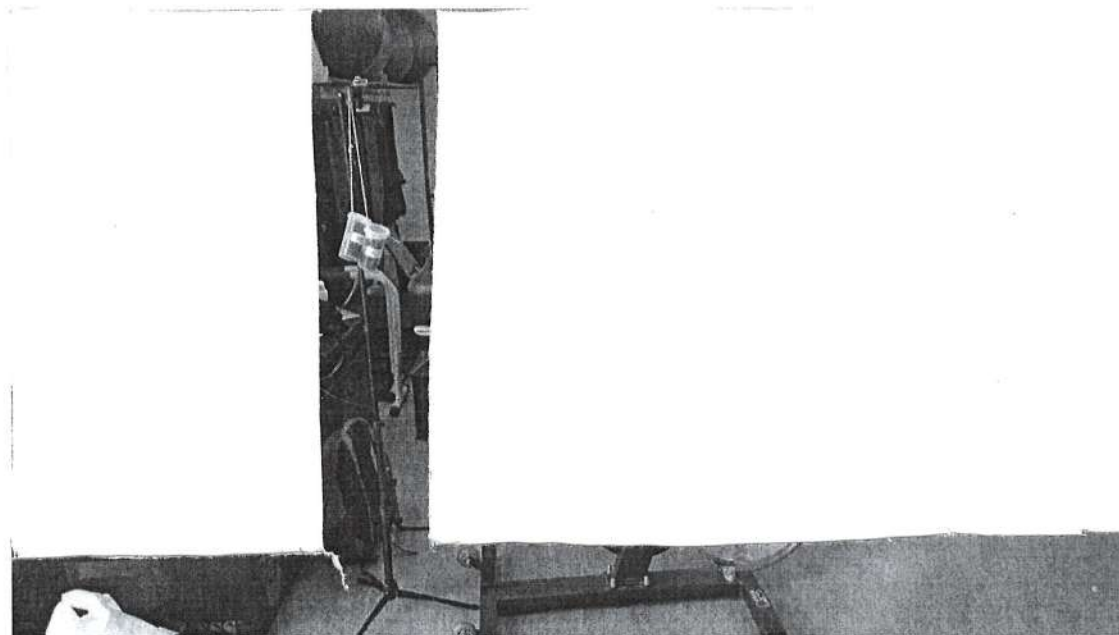


Figure 4. Vue de côté du montage expérimental pendant la prise de données

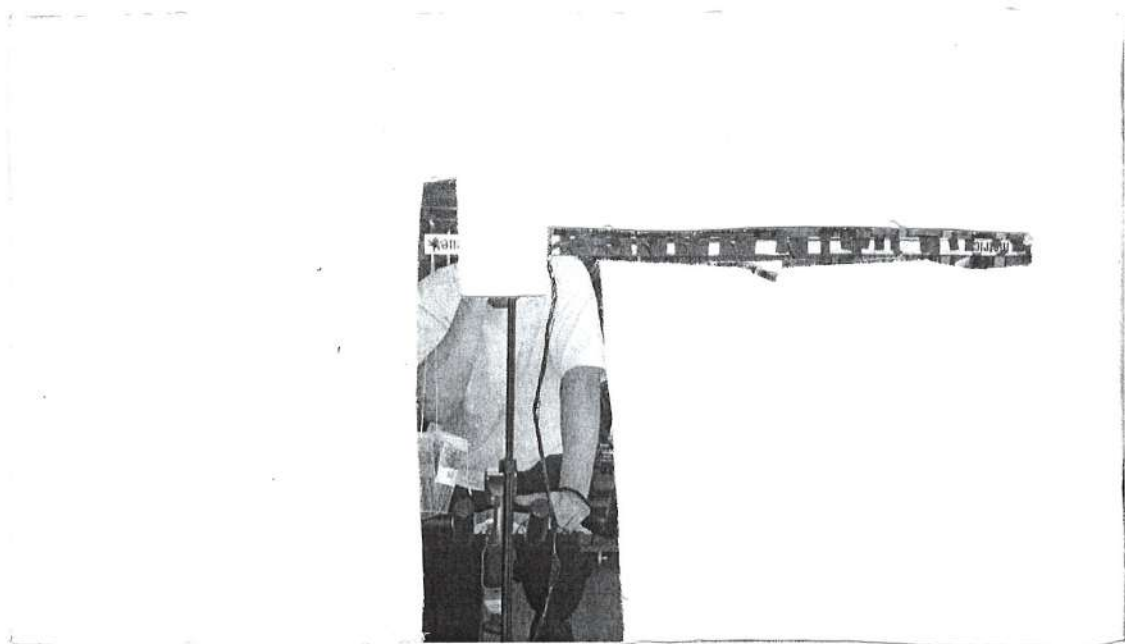


Figure 5. Vue de face du montage expérimental pendant la prise de données

Hypothèses statistiques

Pour chaque position :

H₀ : L'activité physique n'a aucun impact sur les résultats au test de vision périphérique.

H₁ : l'activité physique a un impact sur les résultats au test de vision périphérique.

Le test statistique utilisé est le test de McNemar-Bowker, sur le tableau de contingence 3×3 (3 degrés de liberté) du nombre de personnes ayant aperçu 0, 1 ou 2 lumières au repos et à l'effort. Le test évalue s'il y a une distribution symétrique sur la diagonale principale de ce tableau, ce qui correspond à l'hypothèse nulle. Le seuil de signification pour rejeter l'hypothèse nulle est $\alpha=0,05$.

L0	Bas	à l'effort		
6°		0	1	2
au repos	0	0	0	0
	1	1	0	0
	2	0	0	29

Exemple :

Lorsque la barre est orientée vers le bas, à 6° d'excentricité, un œil a aperçu 1/2 lumières au repos et 0/2 lumières à l'effort, et 29 yeux ont aperçu 2/2 lumières au repos et à l'effort.

Protocole

Matériel

- Trépied réglable en hauteur
- Règle graduée de 1 m (la « barre »), fixée au trépied par une extrémité et permettant une rotation autour de l'axe de fixation de l'œil du sujet
- 10 diodes électroluminescentes (DEL) d'intensité identique, fixées à des positions calculées sur la règle pour créer des intervalles angulaires constants de 6° du point de vue du sujet (6°, 12°, 18°, 24°, 30°, 36°, 42°, 48°, 54°, 60° d'excentricité par rapport à l'axe central)
- Système informatique de contrôle des DEL et d'enregistrement des réponses

- Bouton-poussoir pour l'enregistrement des détections
- Vélo stationnaire (pour la condition à l'effort)

Manipulations

Spécifications pour la séquence aléatoire de présentation des stimulus lumineux pour chaque série de données

1. Fixer un ordre aléatoire pour les 20 stimuli de la série de données (10 positions $\times$ 2 stimuli par position)
2. Allumer le premier stimulus pour 200 ms.
3. Attendre un intervalle aléatoire entre 1,000 et 5,000 s (distribution uniforme) avant le prochain stimulus.
4. Répéter les étapes 2 et 3 pour les 19 autres stimulus.
5. Enregistrer le temps écoulé à partir du début de la prise de données pour l'allumage de chaque lumière, ainsi que le temps écoulé à partir du début pour chaque fois que le bouton est pesé.

Les temps pour chaque événement permettent de déterminer si le bouton a été pesé pour chaque stimulus. Un traitement de données via un programme Python permet d'automatiser ce processus.

Procédure expérimentale pour chaque œil testé

1. Positionner le montage à une distance de (50 ± 5) cm devant l'œil testé.
2. Placer le sujet en position assise sur le vélo stationnaire, dans une posture confortable qui sera celle qu'il adoptera lors de l'exercice.
3. Ajuster la hauteur du trépied de sorte que la jonction barre-trépied soit alignée avec l'œil du sujet.
4. Remettre le bouton au sujet.
5. Fermer l'œil non testé et le bloquer avec la main.
6. Donner des instructions au sujet : maintenir son regard fixe sur le point central (jonction barre-trépied) tout au long de la prise de données, appuyer sur le bouton dès qu'il perçoit un stimulus lumineux.

7. Orienter la barre vers le haut (orientation supérieure) et activer la séquence aléatoire de présentation (2 répétitions $\times$ 10 DEL = 20 stimuli).
8. Orienter la barre vers le côté latéral (gauche pour l'œil gauche, droite pour l'œil droit) et activer la séquence aléatoire de présentation.
9. Orienter la barre vers le côté médial (droite pour l'œil gauche, gauche pour l'œil droit) et activer la séquence aléatoire de présentation.
10. Orienter la barre vers le bas (orientation inférieure) et activer la séquence aléatoire de présentation.
11. Débuter l'exercice (intensité et durée à spécifier selon le sujet).
12. Répéter les étapes 7 à 10 (côtés supérieur, latéral, médial, inférieur) pendant l'effort.

Considérations éthiques et de sécurité

Le recrutement des participants est fait de façon uniquement volontaire, avec consentement éclairé de chacun, avec possibilité de se retirer à tout moment de l'expérience si besoin est.

L'expérimentation s'est déroulée dans une salle d'entraînement supervisée, pour assurer la sécurité. La possibilité de conditions préalables comme l'asthme a été prise en compte dans la sélection de participants. Le maintien de la fréquence cardiaque de 150 bpm a été surveillé pour éviter le surmenage. Les données ont été anonymisées pour respecter la vie privée des participants.

Analyse des données

Analyse des résultats pour des yeux particuliers

Figure 6. Champ visuel de l'œil gauche du sujet 3, au repos et à l'effort.

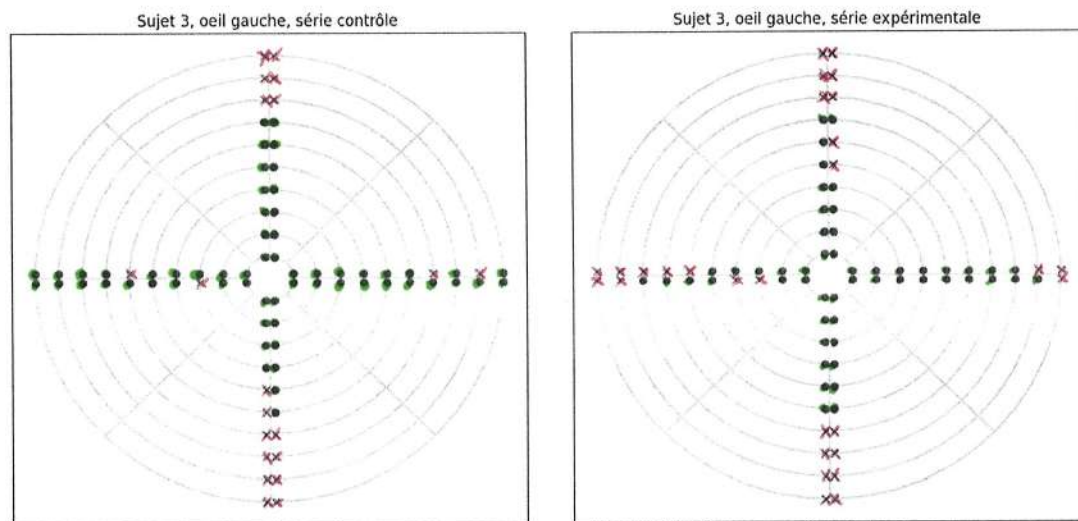
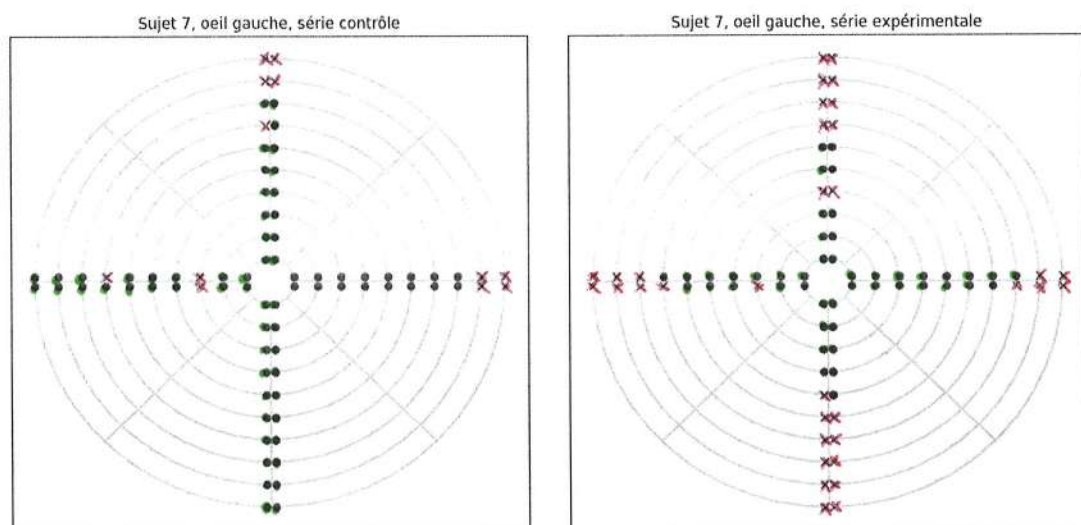


Figure 7. Champ visuel de chaque œil du sujet 7 au repos, démontrant la présence de la tache de Mariotte (Lumières à la troisième position latérale manquées)



Dans les graphiques des figures 6 et 7, le premier cercle représente un angle de 6° par rapport à la direction de fixation de l'œil, le deuxième

un angle de 12° , le troisième un angle de 18° , etc. Chaque point vert représente une lumière aperçue avec succès à la position correspondante ; chaque croix rouge représente une lumière manquée à la position correspondante.

Qualitativement, on observe qu'il y a une diminution marquée de la sensibilité dans le champ visuel du côté temporal dans l'œil gauche pour le sujet 3 comme pour le sujet 7, lorsqu'il s'exerce comparé à lorsqu'il est au repos. L'effet est moins marqué pour les autres régions. Comme le montrent les figures 11 et 12, cet effet est généralement présent.

De plus, de façon marquée pour le sujet 7, les lumières du côté latéral (à environ 18° d'excentricité) sont manquées. Cette position correspond à la tache aveugle anatomique, aussi connue sous le nom de tache de Mariotte, où le nerf optique passe à travers la rétine. Cette tache se trouve normalement à environ 15° du côté latéral et a un diamètre de quelques degrés (Urale et al., 2022), ce qui peut souvent englober la troisième lumière qui se trouve à 18° d'excentricité (voir figures 11 et 12).

Analyse de l'ensemble des résultats

Figure 8. Données brutes sous forme de tableaux de contingence pour la comparaison des performances au repos et à l'effort pour les orientations de la barre vers le haut et vers le bas. Les p-values en dessous de 0,05 sont surlignées en vert.

L0	Bas	à l'effort			
6°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	1	0	0	chi^2(3df) 1.000
	2	0	0	29	p value 0.801
L1	Bas	à l'effort			
12°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	0	0	0	chi^2(3df) 0.000
	2	0	0	30	p value 1.000
L2	Bas	à l'effort			
18°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	0	1	1	chi^2(3df) 1.000
	2	1	1	26	p value 0.801
L3	Bas	à l'effort			
24°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	1	2	2	chi^2(3df) 2.000
	2	1	2	22	p value 0.572
L4	Bas	à l'effort			
30°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	3	1	4	chi^2(3df) 5.111
	2	2	5	15	p value 0.164
L5	Bas	à l'effort			
36°		0	1	2	
au repos	0	1	0	0	
	1	1	1	4	chi^2(3df) 5.000
	2	4	4	15	p value 0.172

L0	Haut	à l'effort			
6°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	0	0	0	chi^2(3df) 1.000
	2	0	1	29	p value 0.801
L1	Haut	à l'effort			
12°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	0	0	0	chi^2(3df) 0.000
	2	0	0	30	p value 1.000
L2	Haut	à l'effort			
18°		0	1	2	
au repos	0	0	0	0	
	1	0	0	2	chi^2(3df) 0.667
	2	0	4	24	p value 0.881
L3	Haut	à l'effort			
24°		0	1	2	
au repos	0	0	0	3	
	1	3	0	1	chi^2(3df) 3.500
	2	5	1	17	p value 0.321
L4	Haut	à l'effort			
30°		0	1	2	
au repos	0	2	1	1	
	1	2	4	1	chi^2(3df) 3.333
	2	2	5	12	p value 0.343
L5	Haut	à l'effort			
36°		0	1	2	
au repos	0	3	1	0	
	1	2	2	8	chi^2(3df) 6.606
	2	4	3	7	p value 0.086
L6	Haut	à l'effort			
42°		0	1	2	
au repos	0	9	0	0	
	1	7	1	2	chi^2(3df) 10.000
	2	3	2	6	p value 0.019
L7	Haut	à l'effort			
48°		0	1	2	
au repos	0	15	2	1	
	1	3	2	2	chi^2(3df) 3.200
	2	3	0	2	p value 0.362
L8	Haut	à l'effort			
54°		0	1	2	
au repos	0	23	0	1	
	1	1	1	2	chi^2(3df) 3.000
	2	1	0	1	p value 0.392
L9	Haut	à l'effort			
60°		0	1	2	
au repos	0	26	0	0	
	1	2	1	0	chi^2(3df) 2.000
	2	0	0	1	p value 0.572

Figure 9. Données brutes sous la forme de tableaux de contingence pour les orientations de la barre sur les côtés latéral et médial. Les p-values en dessous de 0,05 sont surlignées en vert.

L0	Latéral	à l'effort					
6°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	1.000
		1	0	0	0	p value	0.801
		2	0	1	29		
L1	Latéral	à l'effort					
12°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	0.000
		1	0	0	0	p value	1.000
		2	0	0	30		
L2	Latéral	à l'effort					
18°		0	1	2			
au repos		0	5	1	2	chi ² (3df)	1.333
		1	3	5	1	p value	0.721
		2	1	1	11		
L3	Latéral	à l'effort					
24°		0	1	2			
au repos		0	1	0	1	chi ² (3df)	2.476
		1	2	2	3	p value	0.480
		2	2	4	15		
L4	Latéral	à l'effort					
30°		0	1	2			
au repos		0	1	0	0	chi ² (3df)	4.000
		1	0	0	0	p value	0.261
		2	2	2	25		
L5	Latéral	à l'effort					
36°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	1.000
		1	0	1	2	p value	0.801
		2	1	2	24		
L6	Latéral	à l'effort					
42°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	6.000
		1	0	1	0	p value	0.112
		2	1	5	23		
L7	Latéral	à l'effort					
48°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	4.000
		1	0	2	2	p value	0.261
		2	4	2	20		
L8	Latéral	à l'effort					
54°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	9.200
		1	1	2	2	p value	0.027
		2	8	3	14		
L9	Latéral	à l'effort					
60°		0	1	2			
au repos		0	2	0	0	chi ² (3df)	15.000
		1	1	1	0	p value	0.002
		2	8	6	12		
L0	Médial	à l'effort					
6°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	0.000
		1	0	0	0	p value	1.000
		2	0	0	30		
L1	Médial	à l'effort					
12°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	1.000
		1	0	0	1	p value	0.801
		2	0	0	29		
L2	Médial	à l'effort					
18°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	4.000
		1	0	0	0	p value	0.261
		2	0	4	26		
L3	Médial	à l'effort					
24°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	2.333
		1	0	1	1	p value	0.506
		2	2	2	24		
L4	Médial	à l'effort					
30°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	6.500
		1	0	1	1	p value	0.090
		2	2	7	19		
L5	Médial	à l'effort					
36°		0	1	2			
au repos		0	0	0	0	chi ² (3df)	2.800
		1	1	1	1	p value	0.423
		2	0	4	23		
L6	Médial	à l'effort					
42°		0	1	2			
au repos		0	2	0	0	chi ² (3df)	8.000
		1	0	1	1	p value	0.046
		2	7	3	16		
L7	Médial	à l'effort					
48°		0	1	2			
au repos		0	1	0	0	chi ² (3df)	12.667
		1	1	1	1	p value	0.005
		2	9	5	12		
L8	Médial	à l'effort					
54°		0	1	2			
au repos		0	7	2	0	chi ² (3df)	10.778
		1	7	1	0	p value	0.013
		2	6	2	5		
L9	Médial	à l'effort					
60°		0	1	2			
au repos		0	14	0	1	chi ² (3df)	4.000
		1	0	2	0	p value	0.261
		2	3	3	2		

La majorité des tableaux de contingence des figures 8 et 9 présentent la majorité de leurs entrées sur la diagonale principale, c'est-à-dire que la plupart des yeux voient le même nombre de lumières au repos qu'à l'effort. Pour plusieurs tableaux, une proportion importante des yeux voit moins de lumières à l'effort qu'au repos et se situent donc dans le coin en bas à gauche. Les entrées dans le coin supérieur droit, correspondant aux yeux voyant plus de lumières à l'effort qu'au repos, sont rares. Ces données sont traitées plus en détail dans le prochain tableau.

Figure 10. Proportion des lumières observées pour chaque position, et analyse statistique des résultats. Les cases surlignées correspondent à des p-values de moins de 0,05.

Orientation de la barre	Angle de la lumière (degrés)	Proportion des lumières observées		Valeur de χ^2	p value
		au repos	à l'effort		
Bas	6	0.983	0.967	1.00	0.8013
	12	1.000	1.000	0.00	1.0000
	18	0.967	0.933	1.00	0.8013
	24	0.917	0.867	2.00	0.5724
	30	0.867	0.733	5.11	0.1638
	36	0.867	0.717	5.00	0.1718
Latéral	6	1.000	0.983	1.00	0.8013
	12	1.000	1.000	0.00	1.0000
	18	0.583	0.583	1.33	0.7212
	24	0.817	0.733	2.48	0.4796
	30	0.967	0.867	4.00	0.2615
	36	0.950	0.917	1.00	0.8013
	42	0.983	0.867	6.00	0.1116
	48	0.933	0.800	4.00	0.2615
	54	0.917	0.617	9.20	0.0267
	60	0.900	0.517	15.00	0.0018
Médial	6	1.000	1.000	0.00	1.0000
	12	0.983	1.000	1.00	0.8013
	18	1.000	0.933	4.00	0.2615
	24	0.967	0.883	2.33	0.5062
	30	0.967	0.800	6.50	0.0897
	36	0.950	0.883	2.80	0.4235
	42	0.900	0.633	8.00	0.0460
	48	0.917	0.533	12.67	0.0054
	54	0.567	0.250	10.78	0.0130
	60	0.383	0.183	4.00	0.2615
Haut	6	1.000	0.983	1.00	0.8013
	12	1.000	1.000	0.00	1.0000
	18	0.967	0.933	0.67	0.8810
	24	0.833	0.717	3.50	0.3208
	30	0.750	0.633	3.33	0.3430
	36	0.667	0.600	6.61	0.0856
	42	0.533	0.317	10.00	0.0186
	48	0.283	0.233	3.20	0.3618
	54	0.133	0.150	3.00	0.3916
	60	0.083	0.050	2.00	0.5724

Figure 11. Proportion des lumières observées en fonction de l'angle par rapport à l'axe de fixation, sujets au repos

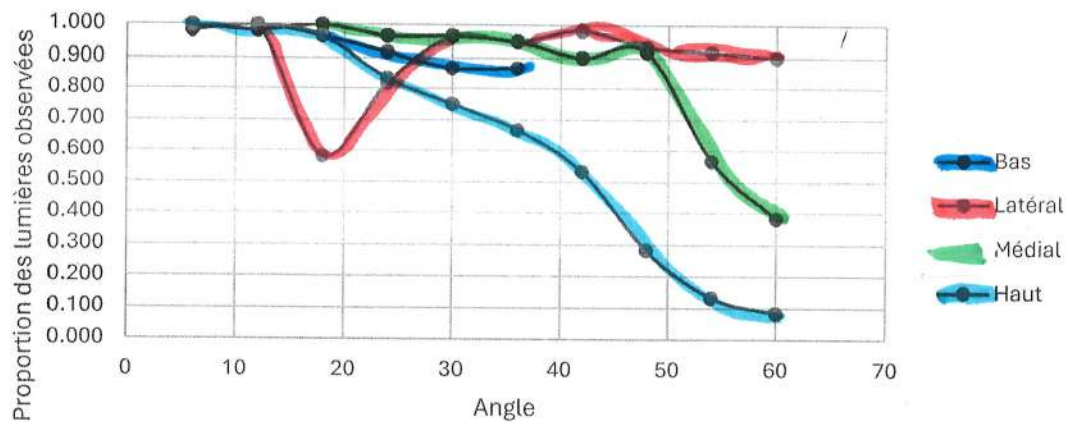
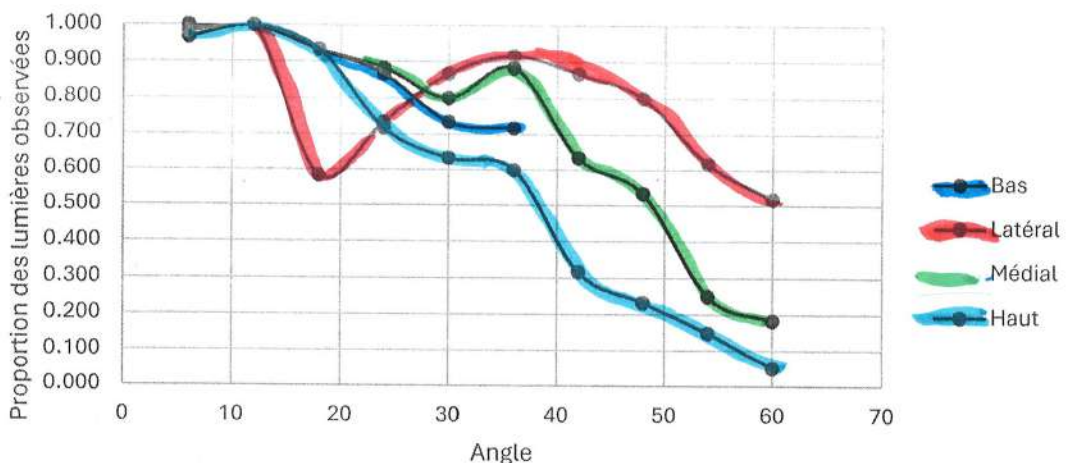


Figure 12. Proportion des lumières observées en fonction de l'angle par rapport à l'axe de fixation, sujets à l'effort



Pour la majorité des positions, les figures 10, 11 et 12 indiquent que la proportion des lumières observées diminue pendant l'exercice. Toutefois, la valeur de p est généralement très élevée, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les performances avant et pendant l'exercice. Les lumières dans les régions plus centrales (angle de 30 degrés ou moins) sont généralement toujours observées (plus de 80% des lumières ont été aperçues), sauf pour celle qui correspond à la tâche de Mariotte, où 58,3% des lumières seulement ont été observées, avant et pendant l'effort. Dans les régions plus en périphérie, il n'y a parfois pas de différence significative non

plus, lorsqu'un faible pourcentage des lumières a été observé au repos. Notamment, les lumières à plus de 48 degrés vers le haut sont observées moins de 30% du temps.

Il y a six positions où la différence entre le champ visuel au repos et à l'exercice est très marquée : 54 ou 60 degrés vers la tempe, 42, 48 ou 54 degrés vers le nez, et 42 degrés vers le haut. La faible p-value ($<0,05$) signifie qu'il est très peu probable que la performance au repos soit issue de la même distribution statistique que la performance pendant l'exercice. La diminution marquée de la proportion des lumières observées lorsqu'à l'effort permet de conclure que la sensibilité dans le champ visuel périphérique est significativement affectée par l'exercice dans ces régions.

Vers le haut, à partir de plus de 24 degrés, la proportion des lumières observées décroît de façon beaucoup plus importante que pour les autres orientations de la barre. En effet, dans les figures 11 et 12, la ligne bleue est généralement la plus basse.

Discussion

Les résultats montrent que pour la majorité des positions testées, la proportion des lumières observées diminue pendant l'exercice. Toutefois, cette diminution n'est statistiquement significative ($p < 0,05$) que pour six positions spécifiques : 54 et 60 degrés vers la tempe, 42, 48 et 54 degrés vers le nez, et 42 degrés vers le haut. Dans ces régions périphériques, les résultats permettent de rejeter l'hypothèse nulle : la sensibilité du champ visuel est donc significativement réduite pendant l'effort physique vigoureux pour ces positions. Ces résultats suggèrent ainsi que l'exercice intense affecte préférentiellement les régions entre 42° et 54° d'excentricité dans le champ visuel.

Ces résultats concordent partiellement avec certaines études antérieures. Notamment, Wood et al. (1994) ont investigué l'effet de 10 minutes d'exercice contrôlé sur la sensibilité du champ visuel chez 20 jeunes sujets à l'aide de l'analyseur de champ visuel Humphrey, concluant que l'exercice n'augmentait pas la sensibilité du champ visuel. De même, Woods & Thomson (1995) n'ont trouvé aucun effet significatif de l'exercice aérobique sur l'acuité visuelle, l'erreur réfractive ou l'amplitude d'accommodation, bien que cette étude se concentrait principalement sur la vision centrale et les fonctions visuelles de base plutôt que sur la sensibilité périphérique spécifique à différentes excentricités. Fleury et Bard (1987) rapportent des effets bénéfiques de l'activité physique (aérobique ou anaérobique) sur des tâches de détection de stimuli visuels similaires, mais les mesures sont faites après l'effort, ce qui peut expliquer la discordance des résultats. À l'opposé, une étude rapporte une augmentation du temps de réaction dans le champ visuel périphérique lors de l'exercice, ce qui est cohérent avec les résultats obtenus dans ce travail (Ando, 2013), puisqu'un temps de réaction plus élevé fait en sorte que plus de lumières sont manquées. Cette étude rapporte également que les effets sont importants lors de l'effort, et disparaissent rapidement une fois au repos, ce qui suggère une explication pour la discordance entre les résultats obtenus par ce travail et ceux de Fleury et Bard. Le mécanisme proposé est une diminution de l'oxygénation cérébrale qui influe sur la capacité de percevoir et de réagir aux stimuli. Ainsi, l'intégration d'un

moyen de mesurer l'oxygénation cérébrale permettrait d'approfondir ce travail.

Le présent travail révèle des effets nuancés : l'exercice n'affecte pas uniformément tout le champ visuel, mais a un impact sélectif sur des régions plus périphériques. L'innovation principale de ce projet est de mesurer la sensibilité du champ visuel pendant et non après l'exercice, ce qui est rarement fait. Ces facteurs pourraient expliquer pourquoi ces effets n'ont pas été détectés dans les études précédentes utilisant des protocoles moins ciblés.

Évaluation

Il est important de noter que les positions angulaires réelles dans le champ visuel des lumières ne correspondent pas toujours à la valeur calculée. En particulier, il n'a pas été réaliste de contraindre la position de la tête du sujet alors qu'il était assis sur le vélo pour s'assurer que son œil soit à la position où les lumières sont aux positions angulaires calculées. Même si les sujets essaient de garder leur tête à une position constante, pendant l'exercice, certains basculaient inconsciemment de gauche à droite en raison du mouvement de pédalage. Ceci peut avoir un impact significatif sur les excentricités des lumières dans le champ visuel d'un sujet ($\sim 5^\circ$). Des rappels aux sujets de ne pas bouger le haut du corps ont permis de diminuer cet effet. Également, dépendamment de l'anatomie de chaque sujet, la distance entre l'œil et l'objectif à fixer peut varier légèrement selon la position que le sujet adopte sur le vélo. Dans le cas d'un observateur trop près ou trop loin de l'objectif, un calcul plus détaillé révèle que chaque lumière se trouve à sa position calculée $\pm 2,5$ degrés, ce qui est une déviation acceptable compte tenu des outils disponibles.

Une amélioration est d'utiliser un système qui peut reconnaître et prendre en compte les mouvements possibles de l'œil mesuré ainsi que les clignements des yeux. Les systèmes professionnels peuvent détecter ce genre d'événement automatiquement (Carl Zeiss Meditec, Inc., 2003). Il serait également possible d'observer et de noter quand le sujet clignote pour faire un tri manuel des données.

Une meilleure mesure du niveau d'intensité de l'exercice serait bénéfique afin d'éviter le besoin de reprendre certaines prises de

données, et pour assurer que la fréquence cardiaque seuil est effectivement maintenue au long de l'exercice. Plusieurs études mesurent plutôt le volume d'oxygène consommé pour quantifier le niveau d'effort de l'activité physique (Ando, 2013). Un moyen accessible pour mieux mesurer la fréquence cardiaque serait d'utiliser une montre intelligente ou autres moniteurs de fréquence cardiaque. Ceci permettrait une évaluation plus compréhensive de l'état physiologique du sujet.

Le montage présent ne permet pas d'évaluer la sensibilité pour des excentricités supérieures à 60°, même si ces régions sont fréquemment observées du côté latéral. En effet, au repos, 90% des lumières sont observées à un angle de 60° vers la tempe (fig. 11). Il serait possible de déplacer le montage expérimental pour mesurer cette région de la vision périphérique. Selon les tendances observées dans les graphiques, il est possible que la différence soit encore plus significative dans ces régions. Également, il serait pertinent de modifier le montage expérimental pour permettre une prise de données à plus de 48° vers le bas en changeant de modèle de vélo stationnaire. Pour l'obtention d'un ensemble de données plus complet, il serait également pertinent de prendre des mesures sur plus d'orientations (par exemple, les diagonales).

Les sujets sont majoritairement des hommes (16 vs 2). Les résultats de Shaqiri et al. suggèrent qu'il y a des différences significatives entre la vision périphérique des hommes et la vision périphérique des femmes (2018). Ainsi, pour généraliser les conclusions de ce projet, il faudrait équilibrer la proportion de personnes de chaque sexe.

En réalité, lorsqu'on fait de l'activité physique aérobique, on se déplace généralement beaucoup et il est possible que l'œil fixe plusieurs emplacements, avec des mouvements plus saccadés. Ceci pourrait contrebalancer la sensibilité diminuée dans le champ visuel périphérique. Un système plus sophistiqué, pouvant évaluer le mouvement des yeux, permettrait de vérifier si cette hypothèse tient.

Finalement, une autre manière d'aborder l'analyse de données serait de considérer l'étendue du champ visuel par personne et non la proportion aperçue par position.

Médiagraphie

- American Heart Association. (2026). *Target heart rates chart*.
<https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/target-heart-rates>
- Ando, S. (2013). Peripheral visual perception during exercise: Why we cannot see. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 41(2), 87–92.
<https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318259ad37>
- Carl Zeiss Meditec, Inc. (2003). Humphrey Field Analyzer HFA II-720i visual field analyzer user manual.
- Berezina, T. L., Khouri, A. S., Kolomeyer, A. M., Clancy, P. S., & Fechtner, R. D. (2011). Peripheral visual field thresholds using Humphrey Field Analyzer Program 60–4 in normal eyes. *European Journal of Ophthalmology*, 21(4), 415–421.
<https://doi.org/10.5301/EJO.2011.6299>
- Fleury, M., & Bard, C. (1987). Effects of different types of physical activity on the performance of perceptual tasks in peripheral and central vision and coincident timing. *Ergonomics*, 30(6), 945–958. <https://doi.org/10.1080/00140138708969790>
- Grobbel, J., Dietzsch, J., Johnson, C., Vonthein, R., Štingl, K., Weleber, R., & Schiefer, U. (2016). Normal values for the full visual field, corrected for age- and reaction time, using semiautomated kinetic testing on the Octopus 900 perimeter. *Translational Vision Science & Technology*, 5(2), Article 5.
<https://doi.org/10.1167/tvst.5.2.5>
- Haas, A., Flammer, J., & Schneider, U. (1986). Influence of age on the visual fields of normal subjects. *American Journal of Ophthalmology*, 101(2), 199–203.
[https://doi.org/10.1016/0002-9394\(86\)90595-7](https://doi.org/10.1016/0002-9394(86)90595-7)
- Hayashi, N., Ikemura, T., & Someya, N. (2011). Effects of dynamic exercise and its intensity on ocular blood flow in humans. *European Journal of Applied Physiology*, 111(10), 2601–2606.
<https://doi.org/10.1007/s00421-011-1880-9>

- Jehn, A., Frank Dettwiler, B., Fleischhauer, J., Sturzenegger, M., & Mojon, D. S. (2002). Exercise-induced vasospastic amaurosis fugax. *Archives of Ophthalmology*, 120(2), 220–222. <https://doi.org/10.1001/archophth.120.2.220>
- Joyner, M. J., & Casey, D. P. (2015). Regulation of increased blood flow (hyperemia) to muscles during exercise: A hierarchy of competing physiological needs. *Physiological Reviews*, 95(2), 549–601. <https://doi.org/10.1152/physrev.00035.2013>
- Levin, L. A., Kaufman, P. L., & Hartnett, M. E. (2025). *Adler's physiology of the eye* (12^e éd.). Elsevier.
- Orcioli-Silva, D., Beretta, V. S., Santos, P. C. R., Rasteiro, F. M., Marostegan, A. B., Vitória, R., Gobatto, C. A., & Manchado-Gobatto, F. B. (2024). Cerebral and muscle tissue oxygenation during exercise in healthy adults: A systematic review. *Journal of Sport and Health Science*, 13(4), 459–471. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2024.03.003>
- Price, E. L., Gray, L. S., Humphries, L., Zweig, C., & Button, N. F. (2003). Effect of exercise on intraocular pressure and pulsatile ocular blood flow in a young normal population. *Optometry and Vision Science*, 80(6), 460–466. <https://doi.org/10.1097/00006324-200306000-00013>
- Purves, D., Augustine, G. J., Fitzpatrick, D., Katz, L. C., LaMantia, A.-S., McNamara, J. O., & Williams, S. M. (Éds.). (2001). *Neuroscience* (2^e éd.). Sinauer Associates. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10850/>
- Ruia, S., & Tripathy, K. (2025). Humphrey visual field. Dans *StatPearls* [Internet]. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK585112/>
- Shaqiri, A., Roinishvili, M., Grzeczowski, L., Chkonia, E., Pilz, K., Mohr, C., Brand, A., Kunchulia, M., & Herzog, M. H. (2018). Sex-related differences in vision are heterogeneous. *Scientific Reports*, 8(1), Article 7521. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-25298-8>

- Spector, R. H. (1990). Visual fields. In H. K. Walker, W. D. Hall, & J. W. Hurst (Éds.), *Clinical methods: The history, physical, and laboratory examinations* (3e éd., Chap. 116). Butterworths.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220/>
- Urale, P. W. B., Puckett, A. M., York, A., Arnold, D., & Schwarzkopf, D. S. (2022). Highly accurate retinotopic maps of the physiological blind spot in human visual cortex. *Human Brain Mapping*, 43(17), 5111–5125. <https://doi.org/10.1002/hbm.25996>
- Wood, J. M., Woods, R. L., & Jack, M. P. (1994). Exercise does not increase visual field sensitivity. *Optometry and Vision Science*, 71(11), 682–684. <https://doi.org/10.1097/00006324-199411000-00002>
- Woods, R. L., & Thomson, W. D. (1995). Effects of exercise on aspects of visual function. *Ophthalmic and Physiological Optics*, 15(1), 5–12.
- Zhang, Q., Jiang, Y., Deng, C., & Wang, J. (2024). Effects and potential mechanisms of exercise and physical activity on eye health and ocular diseases. *Frontiers in Medicine*, 11, Article 1353624. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1353624>